Examen parcial de álgebra y pensamiento lógico

Importante: Los razonamientos, planteos y resoluciones son de fundamental importancia para la aprobación del examen. Por lo tanto, deben estar escritos en la hoja. Para aprobar el examen deben sumarse 60 (sesenta) puntos. ¡Suerte!

1. Dado $z = 4\sqrt{2}\,(cos2\pi + isen2\pi)$, hallar el módulo del complejo.

$$w = \frac{z}{1+i} + 2\sqrt{2}\,i - i^{37}$$

2. **a)** Dadas las matrices $A, B \in R^{3x3}$ y sabiendo que $|A| = 5$ y

$$B = \begin{pmatrix} x & 0 & 9 \\ 0 & 3 & x \\ x & 15 & -1 \end{pmatrix}$$, hallar x para que $|3\,(A^2)^T B^{-1}| = -15$. Justificar todas las propiedades utilizadas.

b) Para cualquier valor de x encontrado en A, escribir una matriz C, tal que $|C| = -|B|$

3. Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$, decidir si la matriz $C = A^2 - 3B^t$ es inversible.

4. Determinar el valor de $k \in \Re$, si es posible, para que el sistema tenga:

a) Infinitas soluciones.

b) No tenga solución.

c) Tenga una solución.

Clasificar los tres ítems.

$$\begin{aligned} -x_1 + 3x_2 + x_3 &= 2 \\ 4x_1 - x_2 + 2x_3 &= -1 \\ 5x_1 + 7x_2 + k\,x_3 &= 4 \end{aligned}$$

© Universidad de Palermo. Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.